ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ต้นแบบการประยุกต์ใช้บล็อคเชนกับการรักษาพยาบาล
Prototype System for Implementing Blockchain in Medical Records

ผู้จัดทำ นาย ปรมรรค ปฐมเพทาย

ปีการศึกษา 2566

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

ต้นแบบการประยุกต์ใช้บล็อคเชนกับการรักษาพยาบาล

Prototype System for Implementing Blockchain in Medical Records

ปรมรรค ปฐมเพทาย

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญานิพนธ์ ต้นแบบการประยุกต์ใช้บล็อคเชนกับการรักษาพยาบาล
Prototype System for Implementing Blockchain in Medical Records

ผู้จัดทำ นาย ปรมรรค ปฐมเพทาย
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการเก็บข้อมูลการจ่ายยาของคนไข้นั้นโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลจะใช้ฐานข้อมูลของตนเองซึ่งแยกจากโรงพยากบาลอื่น ๆ ในกรณีที่คนไข้ไปพบหมอหลายๆ โรงพยาบาลอาจเกิดการที่คนไข้นั้นต้องพกยาที่เคยได้รับจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้แพทย์ใช้ในการจ่ายยาครั้งปัจจุบัน แต่ก็อาจจะเกิดปัญหาอื่น ๆ อีกเช่น คนไข้ลืมนำยามา ทำให้คนไข้ได้รับยาซ้ำ หรือทำให้เกิดการจ่ายยาบางตัวซึ่งไม่สามารถใช้กับยาที่คนไข้ได้รับมาก่อนหน้านี้จากโรงพยาบาลอื่นได้ ทำให้เกิดอันตรายต่อคนไข้ ผู้จัดทำจึงได้ทำการพัฒนาระบบต้นแบบในการเก็บข้อมูลการได้รับยาของคนไข้ไว้บน Blockchain ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางให้โรงพยาบาลใช้ร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาการจ่ายยาให้กับคนไข้ที่รับการรักษาหลาย ๆ โรงพบาบาล

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ได้ให้คำเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกหร่องต่างๆ มาโดยตลอด จนโครงงานนี้เสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องยาโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ที่ให้คำแนะนำในการออกแบบโครงสร้างของข้อมูลยา

ปรมรรค ปฐมเพทาย

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

สารบัญ ..... ค

สารบัญรูป ..... จ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ 1

1.3 ลักษณะและขอบเขต 1

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 1

1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 1

1.4.2 ซอฟต์แวร์ 1

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3

2.1 The MediLedger Network 3

2.2 Medicalchain 3

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 4

3.1 Blockchain concept 4

3.3.1 Consensus 4

3.2 JBC Chain 4

3.2 Hashing Algorithm SHA-256 5

3.4 E – wallet 5

3.5 Firebase 6

3.6 DOPA Digital – ID 6

3.7 NFT (Non-fungible Token) 6

3.8 Performance Test 6

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 8

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 8

4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล 8

4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน 8
4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 8
4.1.4 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 8
4.1.5 พัฒนาระบบ 8
4.1.6 ทดสอบและปรับปรุงระบบ 8
4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 8
4.2 แผนการดำเนินงาน 9
บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน 10
5.1 โครงสร้างของข้อมูลที่จัดเก็บบน Blockchain 10
5.2 องค์ประกอบของระบบ 11
5.2.1 Blockchain 11
5.2.2 Database 11
5.2.3 DOPA – Digital ID 11
5.2.4 Server 11
5.3 โครงสร้างของระบบ การเก็บข้อมูล 12
5.4 โครงสร้างของระบบ การแสดงประวัติการจ่ายยา 13
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 14
6.1 ผลการดำเนินงาน 14
6.1.1 การอัปโหลดข้อมูลการจ่ายยาไปยัง Server 14
6.1.2 หน้าแรกของระบบ 16
6.1.3 แสดงประวัติการได้รับยาของคนไข้ 17
6.2 ข้อจำกัด 17
6.3 ข้อเสนอแนะ 19
ภาคผนวก ก วิธีการติดตั้ง 21
ก.1 การติดตั้ง Firebase Realtime Database 21
ก.2 ติดตั้ง Smart Contract 22
ก.3 การติดตั้ง Server 25
ก.3.1 ตั้งค่าตัวแปร Environment 25
ก.4 ลงทะเบียน DOPA Digital ID 26

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 Mediledger 3
รูปที่ 2.2 Medicalchain 3
รูปที่ 3.1 JBC Chain 5
รูปที่ 3.2 Hashing Algorithm SHA-256 5
รูปที่ 3.3 Firebase 6
รูปที่ 5.1 ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูล 10
รูปที่ 5.2.1 ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลใน Database 11
รูปที่ 5.3.1 โครงสร้างการทำงาน การเก็บข้อมูล 12
รูปที่ 5.4.1 โครงสร้างการทำงาน การแสดงประวัติการจ่ายยา 13
รูปที่ 6.1.1.1 ตัวอย่างพารามิเตอร์การอัพโหลดข้อมูลการจ่ายยา 14
รูปที่ 6.1.1.2 ตัวอย่างข้อมูลที่อัพโหลด ครั้งที่ 1 15
รูปที่ 6.1.1.3 ตัวอย่างข้อมูลที่อัพโหลด ครั้งที่ 2 15
รูปที่ 6.1.2.1 หน้าแรกของระบบ 16
รูปที่ 6.1.2.2 ระบบแสดง QR – Code 16
รูปที่ 6.1.3 ระบบแสดงประวัติการจ่ายยาของคนไข้ 17
รูปที่ 6.2.2.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผู้ใช้และระยะเวลาในการตอบสนอง 17
รูปที่ 6.2.2.2.1 รูปภาพแสดงโครงสร้างของข้อมูลที่อัปโหลด 18
รูปที่ 6.2.2.2.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผู้ใช้และระยะเวลาในการตอบสนอง 18
รูปที่ 6.3.1 ตัวอย่างการทำ indexing 19
รูปผนวกที่ ก.1.1 21
รูปผนวกที่ ก.1.2 21
รูปผนวกที่ ก.1.3 22
รูปผนวกที่ ก.2.2 22
รูปผนวกที่ ก.2.3 23
รูปผนวกที่ ก.2.4 23
รูปผนวกที่ ก.2.5 24
รูปผนวกที่ ก.2.6 24
รูปผนวกที่ ก.2.7 25
รูปผนวกที่ ก.3.1 ตัวอย่างการตั้งค่าตัวแปร environment 26
รูปผนวกที่ ก.4 26

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การรักษาพยาบาลในปัจจุบัน โรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลมีการจัดเก็บข้อมูลประวัติการจ่ายยาของคนไข้แยกกัน เมื่อคนไข้จำเป็นต้องย้ายโรงพยาบาลในการรักษา คนไข้จำเป็นที่จะต้องนำประวัติการจ่ายยาของตนเองในโรงพยาบาลที่เคยรักษาอยู่เดิม เพื่อให้โรงพยาบาลที่รักษาในปัจจุบันใช้เป็นข้อมูลเพื่อทำการรักษา ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากที่คนไข้จะต้องเก็บประวัติการรักษาของตนเอง ในกรณีที่คนไข้จำเป็นต้องย้ายโรงพยาบาลหลายครั้งก็จำเป็นต้องย้ายประวัติการจ่ายยาตนเองในทุก ๆ ครั้ง

เทคโนโลยี Blockchain สามารถช่วยลดปัญหานี้ โดยใช้ Blockchain ในการเก็บประวัติการรักษาของคนไข้ โดยเมื่อคนไข้มีความจำเป็นต้องย้ายโรงพยาบาลในการรักษา โรงพยาบาลเพียงแค่ค้นหาประวัติการจ่ายยาของคนไข้ใน Blockchain โครงการนี้เป็นการพัฒนาต้นแบบระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain

1.2 วัตถุประสงค์

1) พัฒนาระบบ Blockchain สำหรับเก็บข้อมูลการรักษา
2) พัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการรักษาพยาบาล
3) พัฒนาระบบยืนยันตัวตนเพื่อเชื่อมข้อมูลส่วนตัวของคนไข้กับข้อมูลการรักษา

1.3 ลักษณะและขอบเขต

1) พัฒนาระบบ e – wallet ของคนไข้เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคนไข้และอ้างอิงไปยังประวัติการรักษาที่จัดเก็บบน Blockchain
2) พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการรักษาพยาบาลบน Blockchain โดยอาจเป็นการเก็บข้อมูลแบบ Private หรือ Public Blockchain
3) เมื่อคนไข้จำเป็นต้องย้ายโรงพยาบาลในการรักษา คนไข้สามารถยืนยันตัวตนเพื่อแสดงความเป็นเข้าของ e – wallet และระบบจะค้นหาประวัติการจ่ายยาในระบบ Blockchain

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- หน่วยประมวลผลกลาง AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx 2.00 GHz
- หน่วยความจำ 16.00 GB
- หน้าจอ 15.6 นิ้ว
- แป้นพิมพ์
- เมาส์

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ Windows 11

- Google Chrome
- Visual Studio Code
- Bitkub Chain

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

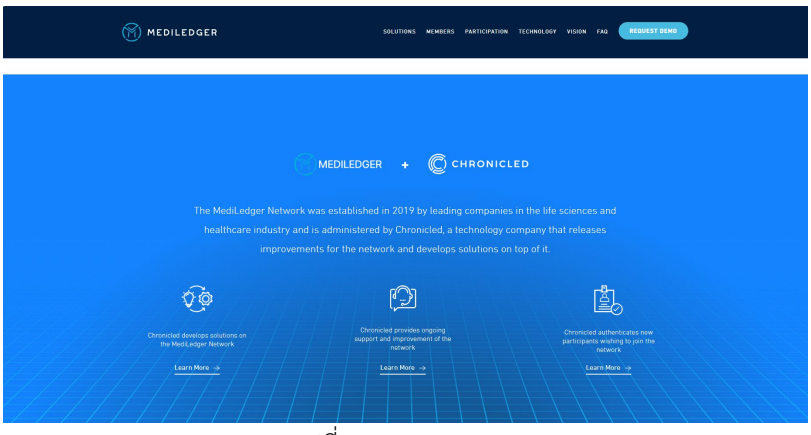
1) ระบบ Blockchain สำหรับเก็บข้อมูลประวัติการจ่ายยา
2) ระบบแสดงผลข้อมูลการประวัติการจ่ายยา
3) ระบบยืนยันตัวตนเพื่อเชื่อมข้อมูลส่วนตัวของคนไข้กับข้อมูลประวัติการจ่ายยา

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

เป็นบทที่กล่าวถึงผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ ซึ่งจะอธิบายถึงคุณลักษณะ ของแต่ละผลงานโดยมีผลงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1 The MediLedger Network

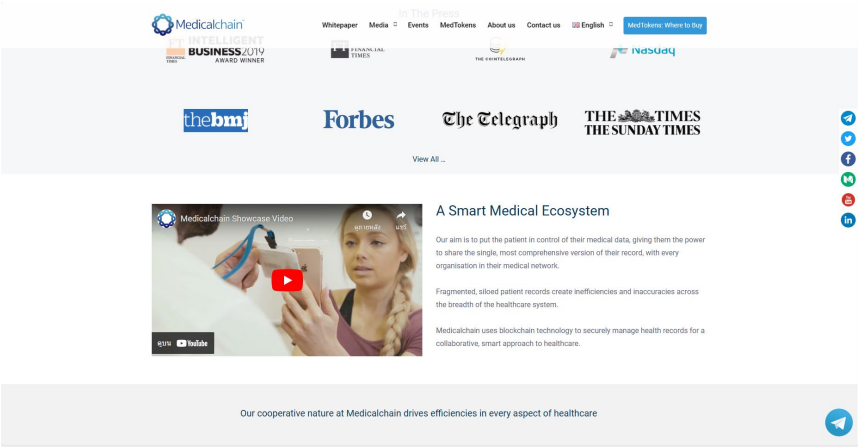
MediLedger เป็นโครงการบริษัท โดย Chronicled และ The LinkLab โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อติดตามยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ และการป้องกันยาปลอม โดยมีบริษัทยาชั้นนำอย่าง Genentech และ Pfizer เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Wisadesing, R. (2023)



รูปที่ 2.1 MediLedger

2.2 Medicalchain

เป็นเครือข่าย Blockchain ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Medicalchain โดบมีจุดประสงค์เพื่อใช้เก็บประวัติการรักษาของคนไข้ ซึ่งทำให้คนไข้สามารถแชร์ประวัติการรักษาได้อย่างรวดเร็วและละเอียดซึ่งจะมีประโยชน์ต่อบุคลาการทางการแพทย์ รวมถึงใช้กับบริษัทประกันชีวิตได้อีกด้วย Medicalchain (2018)



รูปที่ 2.2 Medicalchain

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์บทนี้จะแสดงถึงรายละเอียดของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องของโครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องต้นแบบการประยุกต์ใช้บล็อคเชนกับการรักษาพยาบาลซึ่งผู้พัฒนาได้ศึกษา ค้นคว้าทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ เพื่อนำมาใช้พัฒนาระบบได้ดังนี้

3.1 Blockchain concept

Blockchain คือเทคโนโลยีการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ หรือที่เรียกว่า Distributed Ledger Technology (DLT) ซึ่งเป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่ใช้หลักการ Cryptography ร่วมกับกลไก Consensus โดยข้อมูลที่ถูกบันทึกในระบบ Blockchain นั้นจะสามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยาก ช่วยเพิ่มความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล

3.3.1 Consensus

คือกลไกที่เทคโนโลยี Blockchain ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของ transaction ที่เกิดขึ้นในระบบ

3.3.1.1 Proof of Work

คือกลไก Consensus รูปแบบหนึ่งโดยมีกระบวนการคือการที่ผู้ใช้ในระบบ Blockchain ในการ solve ปัญหาหรือ Block โดยผู้ที่ solve ได้คนแรกก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าเงินใน Blockchain นั้น ๆ

3.3.1.2 Proof of Stake

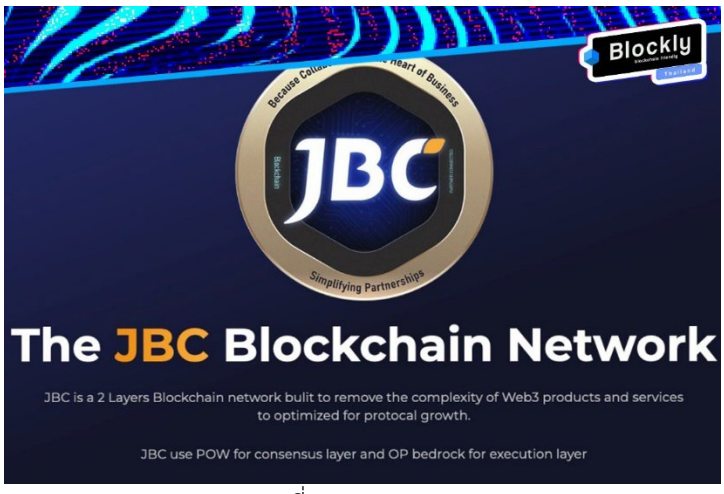
คือกลไก Consensus รูปแบบหนึ่งโดยมีกระบวนการคือ ให้กลุ่มผู้ใช้ที่ครอบครองเงินมากที่สุดใน Blockchain นั้นๆ เป็นผู้สร้าง Block ใหม่ใน Blockchain Coinman (2022)

3.2 JBC Chain

JBC Chain เป็นเครือข่าย Blockchain ที่พัฒนาโดย JIB มีจุดประสงค์เพื่อเป็น infrastructure เพื่อเป็น platform ในการให้บริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ หรือปัจเจกบุคคลที่ต้องการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ สามารถสร้าง Blockchain ของตนเองได้

โดย JBC Chain เกิดจากวิสัยทัศน์ของ jib ที่ต้องการสร้างบล็อกเชนที่เป็น Infrastructure สำหรับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจและก้าวเข้าสู่โลก web 3

ซึ่ง JBC Chain นั้นเป็น public blockchain ใช้สกุลเงินว่าชื่อว่า jib coin ซึ่งใช้กลไก Proof of Stake โดยในปัจจุบัน JIB Chain มี Active Validator กว่า 9,000 Node ทำให้มีความ Decentralized กว่าทุกเชนในไทย RAEBAANKOR, A. (2023)



รูปที่ 3.1 JBC Chain

3.2 Hashing Algorithm SHA-256

Hashing Algorithm เป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลมาเข้ารหัสแบบ one-way หมายความว่าเมื่อข้อมูลถูกเข้ารหัสแล้วจะไม่สามรถแปลงกลับไปเป็นเป็นข้อมูลเดิมได้ ซึ่งเทคโนโลยี Blockchain จะใช้ algorithm SHA-256 ในการเข้ารหัสแต่ละ Block ที่อยู่ใน Blockchain N-able (2022)

รูปที่ 3.2 Hashing Algorithm SHA-256

3.4 E – wallet

E – wallet ย่อมาจาก Electronic Wallet ซึ่งเป็นบัตรอิเล็กทรอนิคประเภทหนึ่งซึ่งใช้ในการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านทองคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน มีทั้งในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนมือถือ โปรแกรมบนเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งในรูปแบบของกระดาษบันทึก โดยจะมีการตั้งรหัสการเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมที่เรียกว่า ‘Private Key’ ซึ่งเป็นกุญแจส่วนตัวที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล ทำหน้าที่เป็นรหัสผ่านในการเข้ากระเป๋าเงิน จุดประสงค์เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้ และ ‘Public Key’ คือ ที่อยู่ (Wallet Address) ที่ใช้ในการแจ้งผู้อื่นเพื่อการทำธุรกรรมต่าง ๆ เปรียบเสมือนเลขที่บัญชีของกระเป๋าเงิน CMU-Step (2023)

3.5 Firebase

Firebase เป็นชุดของบริการประมวลผลบนระบบคลาวด์ส่วนหลังและแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ให้บริการโดย Google ที่มีเครื่องมือและบริการต่างๆ เพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบ Real-time ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว บริการหลักของ Firebase ประกอบด้วย Realtime Database, Firestore, Storage, Authentication, Hosting, Functions และ Analytics ซึ่งนักพัฒนาสามารถนำไปใช้งานเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ง่ายดายและไม่ต้องใช้เวลานานในการจัดการ Server และ Infrastructure ของแอปพลิเคชันด้วยตัวเอง Nalyn (2023)

รูปที่ 3.3 Firebase

3.6 DOPA Digital – ID

เป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบโดยกรมการปกครอง ซึ่งเป็นระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่เป็นการรองรับการใช้งานบริการภาครัฐแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องพกเอกสารจริง เหมือนได้พกบัตรประชาชนไปทุกที่ แค่แสดงข้อมูลบัตรประชาชนผ่านแอป หรือสามารถสแกนข้อมูลผ่านแอป ThaID ได้เช่นกัน Dittothailand (2023)

3.7 NFT (Non-fungible Token)

NFT มีความหมายแบบตรงตัวว่า เหรียญโทเค็นที่ไม่สามารถทดแทนได้ โดย NFT มีคุณสมบัติคือ NFT แต่ละเหรียญนั้นมีความเฉพาะตัวและเราจะไม่สามารถนำเหรียญหนึ่งมาเทียบกับอีกเหรียญหนึ่ง คล้ายๆ กับที่เราไม่สามารถนำภาพศิลปะภาพหนึ่งมาเทียบกับอีกภาพหนึ่งได้ ซึ่งจะผ่านการรับรองในระบบ blockchain ซึ่งจะรับรองว่าทรัพย์สินนี้ จะไม่มีทางซ้ำกัน เอ็นเอฟทีสามารถใช้แทน รูปถ่าย วิดีโอ เสียง และไฟล์ดิจิทัลประเภทอื่น ๆ Mitrade (2023)

3.8 Performance Test

Performance Test คือการวิธีการในการวัดประสิทธิภาพของตัวระบบซึ่งจะประเมินการทำงานของตัวระบบภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่จำลองขึ้น เพื่อทดสอบขีดจำกัดในการใช้งานของตัวระบบอย่างเช่น หากมีผู้ใช้งานมากระบบจะมีการตอบสนองเร็วหรือช้าอย่างไร

การทำ Performance Testing จะช่วยให้เห็นว่าระบบมี Bottle Neck ตรงไหนบ้าง ซึ่งจะช่วยในการประเมินระบบ ป้องกันไม่ให้ระบบล่ม ทดสอบความเสถียรและประสิทธิภาพ เมื่อนำไปใช้งานจริง เช่น เว็บล่มเพราะคนใช้งานเยอะ ก็ต้องมีการตรวจสอบว่ามีการติดขัดอยู่ที่ตรงไหนบ้าง
ซึ่งการทำ Performance Test นั้นมีหลายประเภท แต่โดยหลัก ๆ จะมีอยู่ 3 ประเภท คือ

3.7.1 Load Testing

ทดสอบโดยการตั้ง Workload ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานจริง หรือประมาณการจาก Peak Hour ว่ามีผู้ใช้เข้าใช้งานระบบหรือ Transaction ประมาณเท่าไหร่ โดยกำหนดมาตรฐานของระบบ จำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วง Peak Hour โดยการดูระยะเวลาในการตอบสนองของระบบ

3.7.2 Stress Testing

จำลองผู้ใช้งานให้มากกว่า Workload ที่ตั้งไว้ จุดประสงค์คือ ต้องการหาขีดจำกัดของระบบ เมื่อระบบถึงขีดจำกัด แล้ว ดูว่าการทำงานของระบบว่าเป็นยังไง มีการหน่วงหรือล่มหรือไม่

3.7.3 Endurance Testing

คล้ายการทำ Load Testing จำลองสถานการณ์ช่วง Peak Hour โดยเอา Workload ที่ใช้ทำ Load Testing เป็นตัวตั้ง เวลาทำ Load Testing จะมี Peak Hour อยู่ที่ 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง เวลาทำ Load ก็อาจจะทดสอบ ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับ Peak Hour เอาช่วงเวลา Peak Hour Perform เป็นเวลาที่นานมากขึ้น เป็น 10-12 ชั่วโมง เพื่อดูการทำงาน ของระบบในระยะยาวว่าเกิด Memory Leak ถ้าใช้เวลามากๆ ระบบจะยังทำงานต่อไปได้หรือไม่ Cartcart Technology (2023)

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

บทนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนและการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ที่แสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน และรายละเอียดของการดำเนินงานของโครงงานปริญญานิพนธ์

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล

- คิดหัวข้อโครงงาน
- ค้นหาตัวอย่างระบบ blockchain ที่กล่าวไป
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตของโครงงาน
- วางแผนการดำเนินงาน

4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ค้นคว้า สืบค้นข้อมูลทฤษฎี และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาการใช้ Bitkub Chain
- ศึกษาการทำงานของเทคโนโลยี Blockchain

4.1.4 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

- วิเคราะห์การทำงานส่วนต่างๆ ของระบบ
- ออกแบบการทำงานของระบบ Blockchain

4.1.5 พัฒนาระบบ

- สร้าง Blockchain เพื่อเก็บข้อมูลการรักษาของคนไข้
- ทดลองเก็บข้อมูลจริง

4.1.6 ทดสอบและปรับปรุงระบบ

- ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาและตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
- แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำเอกสารรายละเอียดของโครงงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 ตารางขั้นตอนและการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ก.ค. 2566	ส.ค. 2566	ก.ย. 2566	ต.ค. 2566	พ.ย. 2566	ธ.ค. 2566	ม.ค. 2566	ก.พ. 2566	มี.ค. 2567
1. คิดหัวข้อและเสนอโครงงาน	↔								
2. เก็บรวบรวมข้อมูล		↔	↔						
3. กำหนดขอบเขตโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน		↔	↔						
4. ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน		↔	↔	↔					
5. ศึกษาทฤษฎีงานและความรู้ที่เกี่ยวข้อง				↔	↔				
6. วิเคราะห์และออกแบบระบบ		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
7. ทดสอบการทำงานของระบบ ปรับปรุง และประเมิณผล			↔	↔	↔	↔	↔	↔	
8. จัดทำเอกสาร		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงกระบวนการดำเนินงานของระบบ โครงสร้างการทำงานของระบบ โดยจะแสดงโครงสร้างภาพรวม และ model การทำงาน, การเก็บข้อมูลและการ query ข้อมูลการรักษาใน Blockchain

5.1 โครงสร้างของข้อมูลที่จัดเก็บบน Blockchain

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบโครงสร้าง JSON โดยมีตัวอย่างโครงสร้างดังรูป

```
1  {
2      "hospital": "โรงพยาบาล A",
3      "id": "0001",
4      "data": {
5          "medicines": [
6              {
7                  "trade_name": "Vocinti",
8                  "generic_name": "",
9                  "dose": "20 mg (สีฟ้า)",
10                 "dosage_form": "Tablet",
11                 "routes": "Oral",
12                 "frequency": "Take 1 Tablet Orally Once Daily After Breakfast (09:00)",
13                 "quantity": "14 Tablet"
14             }
15         ]
16     }
17 }
```

รูปที่ 5.1. ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูล

รายละเอียดพารามิเตอร์

hospital คือ โรงพยาบาลที่จ่ายยาให้คนไข้

id คือ รหัสประจำตัวประชาชนของคนไข้

medicines คือ ข้อมูลยาที่คนไข้ได้รับโดยมีประเภทเป็นอาเรย์ซึ่งแต่ละ object มี key ดังนี้

- trade_name คือ ชื่อทางการค้าของยา
- generic_name คือ ชื่อสามัญของยา
- dose คือ ความแรงของยา
- dosage_form คือ ลักษณะของยา (ยาเม็ด, ยาน้ำ, ฯลฯ)
- route คือ วิธีการใช้ยา (กิน, ฉีดเข้าเส้นเลือก, ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ, ฯลฯ)
- frequency คือ ความถี่ในการใช้ยาในแต่ละวัน
- quantity คือ ปริมาณยาที่คนไข้ได้รับ

5.2 องค์ประกอบของระบบ

5.2.1 Blockchain

ระบบจะใช้เครือข่าย Blockchain ของ JIB Chain ในการเก็บข้อมูลการได้รับยาของคนไข้ตามรูปแบบโครงสร้างข้อมูลในข้อ 5.1 โดยระบบจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของคนไข้เช่น รหัสประจำตัวประชาชนไว้บน Blockchain

5.2.2 Database

ระบบจะใช้ Real-time Database ของ Firebase ในการเก็บข้อมูลรหัสประจำตัวของคนไข้, wallet – ID และ wallet private key ดังรูปตัวอย่าง

```
0001
    walletAddress: "0xDE3bbA311BDeB08dc8Af028f8bFc670cD6A856a9"
    walletPrivateKey: "0xcfed928ae35e5b0d25f4a31ec56086daa8338f85ce59ff926c78fb4b43bf9878"
```

รูปที่ 5.2.1 ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลใน Database

จากรูปนี้ หมายความว่า
คนไข้รหัสประจำตัวประชาชน 0001
มี wallet address หรือ wallet ID คือ 0xDE3bbA311BDeB08dc8Af028f8bFc670cD6A856a9
มี wallet private key คือ0xcfed928ae35e5b0d25f4a31ec56086daa8338f85ce59ff926c78fb4b43bf9878

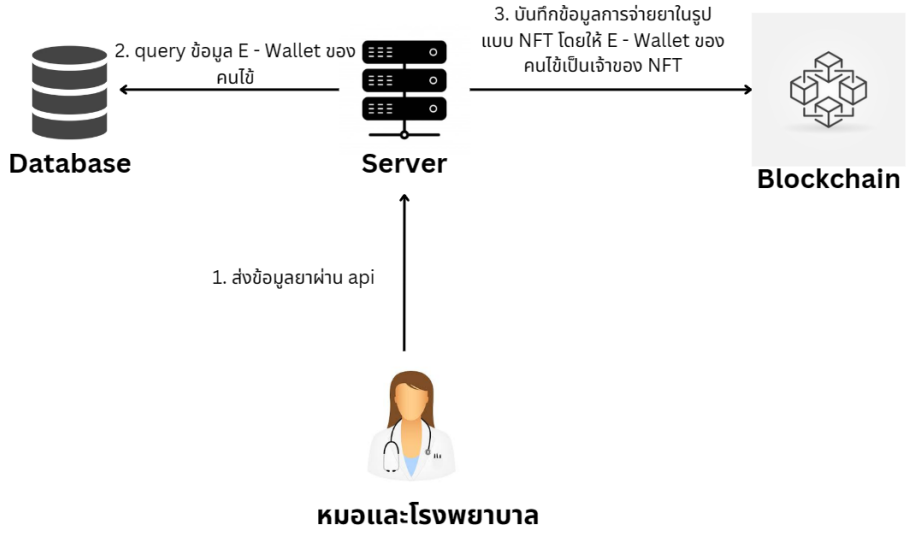
5.2.3 DOPA – Digital ID

ระบบใช้บริการ SSO (Single Sign-On) ของ DOPA - Digital ID เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของคนไข้ โดยคนไข้จำเป็นต้องมีแอปพลิเคชัน ThaID เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนจึงจะสามารถดูประวัติการจ่ายยาของตนเองได้

5.2.4 Server

Server ของระบบนี้จะรวมถึงส่วนแสดงผล (Frontend) ด้วย ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานองค์ประกอบในข้อ 5.3.1, 5.3.2 และ 5.3.3 เข้าด้วยกัน พัฒนาโดยใช้ NodeJS ซึ่งจำทำการ Deploy ไว้ใน EC2 (Amazon Elastic Computing Cloud) ของ AWS (Amazon Web Service) โดยการทำงานจะอธิบายในข้อต่อไป

5.3 โครงสร้างของระบบ การเก็บข้อมูล



รูปที่ 5.3.1 โครงสร้างการทำงาน การเก็บข้อมูล

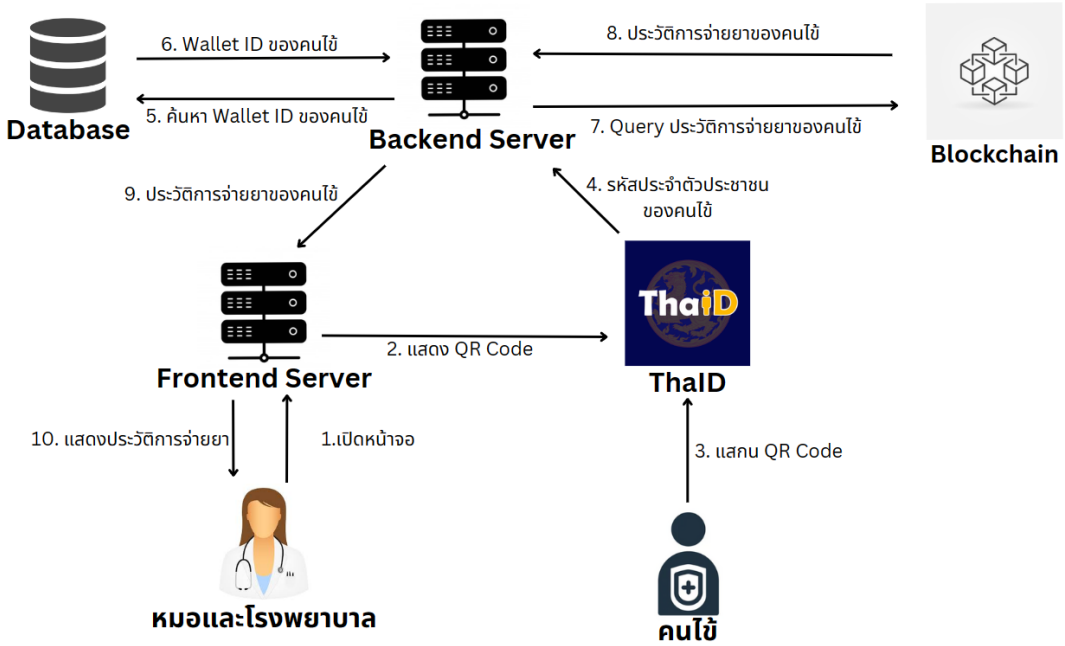
จากรูปที่ 5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ อธิบายการทำงานเป็นขั้นตอนดังนี้

1. โรงพยาบาลส่งข้อมูลการจ่ายยาไปยัง Server ผ่าน api โดยมีรูปแบบโครงสร้างข้อมูลตามข้อที่ 5.1
2. Server จะ query ข้อมูลจาก Database เพื่อตรวจสอบว่ามีรหัสบัตรประชาชนของคนไข้อยู่ใน Database หรือไม่

ถ้าไม่มี ระบบจะทำการสร้าง e – wallet ใหม่ให้กับคนไข้ จากนั้นจะทำการบันทึกข้อมูลที่โรงพยาบาลส่งมาลงบน Blockchain ในรูปแบบ NFT โดยใช้ e – wallet ของคนไข้ที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นตัวระบุว่าคนไข้เป็นเจ้าของ NFT นี้

ถ้ามี ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลที่โรงพยาบาลส่งมาลงบน Blockchain ในรูปแบบ NFT โดยใช้ e – wallet ของคนไข้ที่เป็นตัวระบุว่าคนไข้เป็นเจ้าของ NFT นี้

5.4 โครงสร้างของระบบ การแสดงประวัติการจ่ายยา



รูปที่ 5.4.1 โครงสร้างการทำงาน การแสดงประวัติการจ่ายยา

จากรูปที่ 5.2 จะแบ่ง Server ออกเป็นสองส่วนคือ Backend และ Frontend เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายโครงสร้างการทำงานของระบบ อธิบายการทำงานเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

1. หมอจะเปิดหน้าจอแสดงหน้าเว็ปไซต์ของระบบ และให้คนไข้สแกน QR – Code ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID เพื่อยืนยันตัวตน
2. เมื่อคนไข้ยืนยันตัวตนแล้ว ThaID จะส่งข้อมูลรหัสประจำตัวประชาชนของคนไข้ไปยัง Backend Server
3. เมื่อ Server ได้รับข้อมูลรหัสประจำตัวประชาชนของคนไข้แล้ว ก็จะนำข้อมูลรหัสบัตรประจำตัวประชาชนของคนไข้นั้นไป Query ใน Database เพื่อนำ e – wallet ID ของคนไข้เพื่อไปค้นหาข้อมูลการได้รับยาของคนไข้ใน Blockchain
4. ระบบจะแสดงผลประวัติการได้รับยาของคนไข้บนหน้าจอ

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

6.1.1 การอัปโหลดข้อมูลการจ่ายยาไปยัง Server

การอัปโหลดข้อมูลไปยัง Server นั้น จะส่ง request ด้วยคำสั่ง curl โดยเป็น HTTPS Post request ไปยัง https://medrecords.sc.su.ac.th/mint โดย ใช้ Content-type เป็น application/json ตัวอย่างค่าพารามิเตอร์

```
1  {
2      "hospital": "โรงพยาบาล A",
3      "id": "0001",
4      "data": {
5          "medicines": [
6              {
7                  "trade_name": "Vocinti",
8                  "generic_name": "",
9                  "dose": "20 mg (สีฟ้า)",
10                 "dosage_form": "Tablet",
11                 "routes": "Oral",
12                 "frequency": "Take 1 Tablet Orally Once Daily After Breakfast (09:00)",
13                 "quantity": "14 Tablet"
14             }
15         ]
16     }
17 }
```

รูปที่ 6.1.1.1 ตัวอย่างพารามิเตอร์การอัปโหลดข้อมูลการจ่ายยา

โดยเมื่อแปลงเป็นคำสั่ง curl จะได้

curl -XPOST -H "Content-type: application/json" -d '{ "hospital": "โรงพยาบาล A", "id": "0001", "data": { "medicines": [{ "trade_name": "Vocinti", "generic_name": "", "dose": "20 mg (สีฟ้า)", "dosage_form": "Tablet", "routes": "Oral", "frequency": "Take 1 Tablet Orally Once Daily After Breakfast (09:00)", "quantity": "14 Tablet" }] } }' 'https://medrecords.sc.su.ac.th/mint'

โดยตัวอย่างในโครงงานนี้จะทดลองอัปโหลดข้อมูลขึ้นไป 2 ครั้งโดยมีข้อมูลเป็นดังนี้

ครั้งที่ 1

```
{
    "hospital": "โรงพยาบาล A",
    "id": "0001",
    "data": {
        "medicines": [
            {
                "trade_name": "Vocinti",
                "generic_name": "",
                "dose": "20 mg (สีฟ้า)",
                "dosage_form": "Tablet",
                "routes": "Oral",
                "frequency": "Take 1 Tablet Orally Once Daily After Breakfast (09:00)",
                "quantity": "14 Tablet"
            }
        ]
    }
}
```

รูปที่ 6.1.1.2 ตัวอย่างพารามิเตอร์การอัปโหลดข้อมูลการจ่ายยา

ครั้งที่ 2

```
{
    "hospital": "โรงพยาบาล B",
    "id": "0001",
    "data": {
        "medicines": [
            {
                "trade_name": "Simvashatin",
                "generic_name": "",
                "dose": "20 mg",
                "dosage_form": "Tablet",
                "routes": "Oral",
                "frequency": "Once Daily After dinner (18.00)",
                "quantity": "63 Tablet"
            },
            {
                "trade_name": "Gluchophage",
                "generic_name": "",
                "dose": "1000 mg",
                "dosage_form": "XR Tablet",
                "routes": "Oral",
                "frequency": "Once Daily With dinner (17.00)",
                "quantity": "63 Tablet (Metformin)"
            }
        ]
    }
}
```

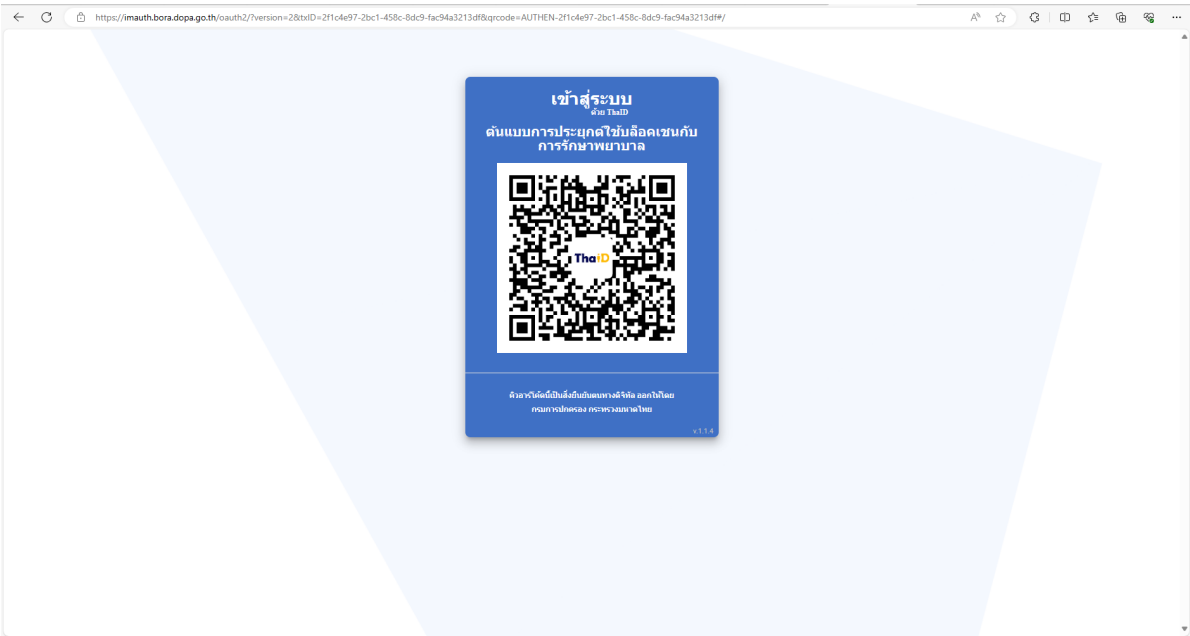
รูปที่ 6.1.1.3 ตัวอย่างพารามิเตอร์การอัปโหลดข้อมูลการจ่ายยา

เป็นการสมมติเหตุการณ์ว่าคนไข้รหัสประจำตัวประชาชน 0001 ได้ทำการรับยาจาก 2 โรงพยาบาลคือ โรงพยาบาล A และ โรงพยาบาล B โดยไปที่โรงพยาบาล A ก่อน โดยผลลัพธ์จะแสดงให้เห็นต่อไปในข้อ 6.1.3

6.1.2 หน้าแรกของระบบ

หน้าแรกของระบบจะแสดงปุ่ม เมื่อผู้ใช้กด ระบบก็จะแสดง QR-Code เพื่อให้คนไข้แสกน QR-Code ผ่านโทรศัพท์มือถือโดยใช้แอปพลิเคชัน ThaID

6.1.2.1 หน้าแรกของระบบ



6.1.2.2 ระบบแสดง QR – Code

6.1.3 แสดงประวัติการได้รับยาของคนไข้

เมื่อคนไข้ทำการแสกน QR – Code แล้ว ระบบจะแสดงประวัติการจ่ายยาของคนไข้

รหัสประจำตัวประชาชน 0001

วันที่ 21/03/2024 โรงพยาบาล B

Name	Dosage	Quantity
Simvashatin Tablet 20 mg	Once Daily After dinner (18.00)	63 Tablet
Gluchophage XR Tablet 1000 mg	Once Daily With dinner (17.00)	63 Tablet (Metformin)

วันที่ 21/03/2024 โรงพยาบาล A

Name	Dosage	Quantity
Vocinti Tablet 20 mg (ลิฟ่า)	Take 1 Tablet Orally Once Daily After Breakfast (09:00)	14 Tablet

รูปที่ 6.1.3.1 ระบบแสดงประวัติการจ่ายยาของคนไข้

6.2 ข้อจำกัด

6.2.1 เนื่องจากระบบนี้เป็นแค่ตัวต้นแบบ (prototype) ซึ่งยังไม่ได้นำไป integrate กับระบบของโรงพยาบาล จึงอาจเกิดข้อผิดพลาดเมื่อนำไปใช้จริงกับระบบของโรงพยาบาลได้ ซึ่งจะต้องมีการ tuning เมื่อนำไปใช้งานจริง

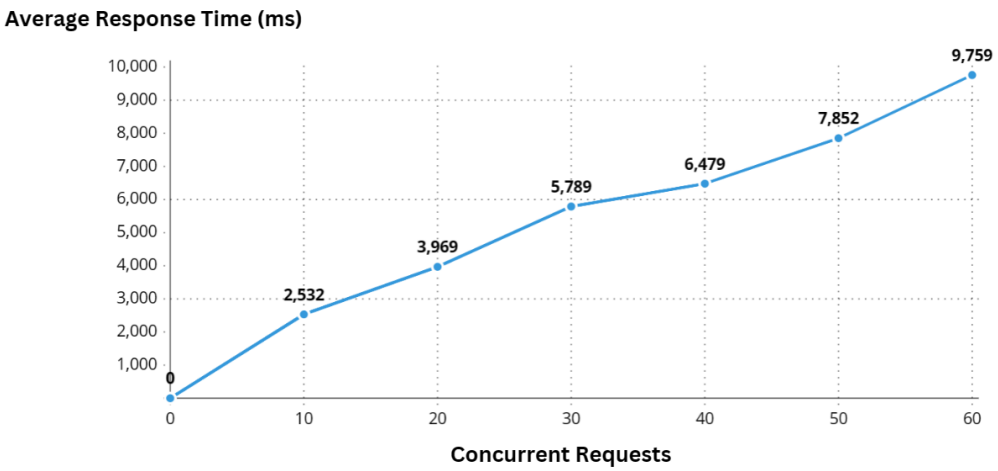
6.2.2 Performance ของระบบ

ในการทำ Performance Test ของระบบนี้ผู้จัดทำใช้วิธี Stress Test ในการวัดประสิทธิภาพของระบบในการดึงข้อมูลและอัปโหลดข้อมูลจากผู้ใช้จำนวนหนึ่งพร้อม ๆ กันโดยมี terms ที่จะขออธิบายดังนี้

Average Response Time หมายถึง ระยะเวลาในการตอบสนองโดยเฉลี่ย

Concurrent Request หมายถึง จำนวนผู้ใช้ที่ส่ง Request มาในเวลาเดียวกัน

6.2.2.1 Performance ในการดึงข้อมูล ผู้จัดทำได้ทดสอบโดยผู้ใช้ดึงข้อมูลการจ่ายยาของคนไข้ซึ่งมีอยู่ 11 NFT ได้ผลดังกราฟ



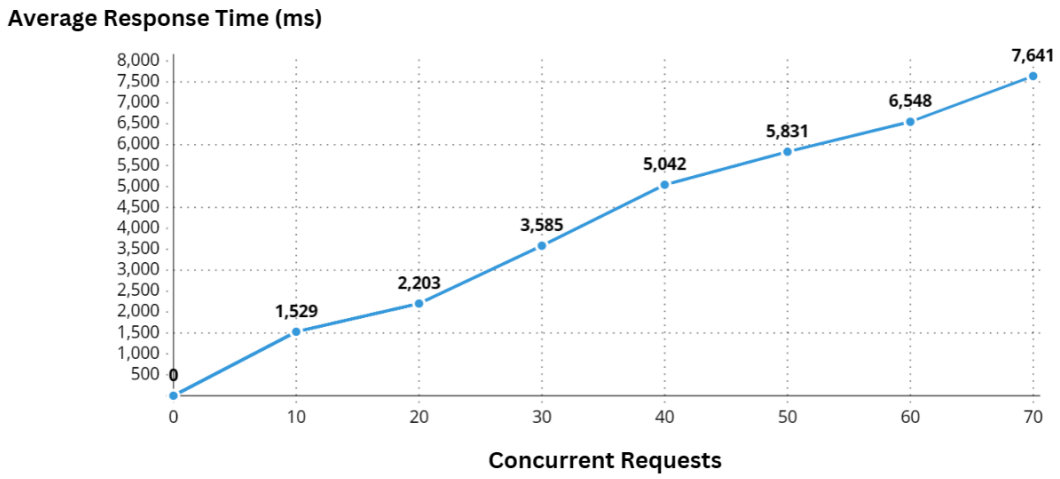
รูปที่ 6.2.2.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผู้ใช้และระยะเวลาในการตอบสนอง

6.2.2.2 Performance ในการอัปโหลดข้อมูล ผู้จัดทำได้ทดสอบโดยผู้ใช้อัปโหลดข้อมูลโดยโครงสร้างข้อมูลเป็นดังรูป


```
{
    "hospital": "โรงพยาบาล B",
    "id": "0001",
    "data": {
        "medicines": [
            {
                "trade_name": "Simvashatin",
                "generic_name": "",
                "dose": "20 mg",
                "dosage_form": "Tablet",
                "routes": "Oral",
                "frequency": "Once Daily After dinner (18.00)",
                "quantity": "63 Tablet"
            },
            {
                "trade_name": "Gluchophage",
                "generic_name": "",
                "dose": "1000 mg",
                "dosage_form": "XR Tablet",
                "routes": "Oral",
                "frequency": "Once Daily With dinner (17.00)",
                "quantity": "63 Tablet (Metformin)"
            }
        ]
    }
}
```


รูปที่ 6.2.2.2.1 รูปภาพแสดงโครงสร้างของข้อมูลที่อัปโหลด

ได้ผลดังกราฟ



กราฟที่ 6.2.2.2.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผู้ใช้และระยะเวลาในการตอบสนอง

6.2.3 Wallet ที่ใช้ทำการ Mint NFT จำเป็นต้องมี JIB Coin เพื่อใช้เป็นค่า Gas

6.3 ข้อเสนอแนะ

6.3.1 ทำ Indexing เพื่อลดเวลาในการ query ดังตัวอย่างต่อไปนี้


```
{
    "0xDE3bbA311BDeB08dc8Af028f8bFc670cD6A856a9": [
        {
            "blockHash": "0xa6af771160ea67a8b38651d461965bd4748c21d178910484de0be251eb502603",
            "transactionHash": "0xbf648fdfc50d7c007d7f59def63c8b5f248870df63e8de63ce1f03fa956caba9"
        },
        {
            "blockHash": "0x8b9b6c8c76257ec41ef48f305978b43f437c6ac02900713d13194e8719fbd763",
            "transactionHash": "0x06174e046bef56ff54c8c6103331114508fd9957c63242a1f68f0b09ac442eda"
        }
    ]
}
```


รูปที่ 6.3.1 ตัวอย่างการทำ indexing

จากรูป มีความหมายว่า Wallet - ID 0xDE3bbA311BDeB08dc8Af028f8bFc670cD6A856a9 นั้นเป็นเจ้าของ 2 NFT โดย

NFT ที่ 1
อยู่ที่ Block - 0xa6af771160ea67a8b38651d461965bd4748c21d178910484de0be251eb502603
โดยมี Transaction Hash - 0xbf648fdfc50d7c007d7f59def63c8b5f248870df63e8de63ce1f03fa956caba9

NFT ที่ 2
อยู่ที่ Block - 0x8b9b6c8c76257ec41ef48f305978b43f437c6ac02900713d13194e8719fbd763
โดยมี Transaction Hash - 0x06174e046bef56ff54c8c6103331114508fd9957c63242a1f68f0b09ac442eda

โดยจากการทำ indexing นั้น คาดว่าจะลดเวลาในการ query ลงค่อนข้างมากเนื่องจากในแบบเดิมนั้นระบบจำเป็นที่จะต้อง query ใน Block ทุก Block บน Blockchain เพื่อหา Transaction ที่ต้องการ แต่เมื่อมีการใช้ indexing ระบบเพียง query ภายใน Block ที่อยู่ใน index เพียงเท่านั้น

บรรณานุกรม

Chronicle. (2018). The MediLedger Project 2017 Progress Report.

Coinman. (2022). Blockchain คืออะไร? การปฏิวัติตัวกลางครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์. เข้าถึงได้จาก https://www.finnomena.com/coinman/blockchain/ (ที่เข้าถึง 10 เมษายน 2023)

Dittothailand. (2023). ทำความรู้จักแอป D.DOPA พลิกโฉมงานทะเบียนราษฎร์สู่ระบบดิจิทัลเข้าถึงได้จาก https://www.dittothailand.com/dittonews/gov-what-is-d-dopa-app/ (ที่เข้าถึง 10 เมษายน 2023)

Medicalchain. (2017). Medicalchain Whitepaper 2.1.เข้าถึงได้จาก https://medicalchain.com/Medicalchain-Whitepaper-EN.pdf (ที่เข้าถึง 9 เมษายน 2023)

Mitrade. (2023). NFT คืออะไร จะกลายมาเป็นกระแสร้อนแรงต่อจากบิทคอยน์หรือไม่. เข้าถึงได้จาก https://www.mitrade.com/th/insights/crypto/basics/what-is-nft (ที่เข้าถึง 8 เมษายน 2023)

N-able. (2022). SHA-256 Algorithm Overview. เข้าถึงได้จาก https://www.n-able.com/it/blog/sha-256-encryption (ที่เข้าถึง 7 เมษายน 2023)

Nalyn. (2023). Firebase เครื่องมือ Must-Have สำหรับธุรกิจในยุคนี้. เข้าถึงได้จาก https://predictive.co.th/blog/firebase/ (ที่เข้าถึง 10 เมษายน 2023)

RAEBAANKOR, A. (2023). BC หรือ JIB Chain คืออะไร ? เข้าถึงได้จาก https://blocklythailand.com/blocksource-what-is-bc-coin-jibchain/ (ที่เข้าถึง 10 เมษายน 2023)

Science and Technology Park, C. M.-S. (2023). DigitalWallet ที่เขาพูดถึงกันคืออะไร? เข้าถึงได้จาก https://www.step.cmu.ac.th/view_content.php?ct_id=TXprPQ== (ที่เข้าถึง 8 เมษายน 2023)

Cartcart Technology (2023). IT Insight: Performance Testing คืออะไร มี Test กี่ชนิดที่ต้องทำ? (EP.1). เข้าถึงได้จาก https://cathcarttechnology.co.th/insights/it-insight-performance-testing-ep1/ (ที่เข้าถึง 9 เมษายน 2023)

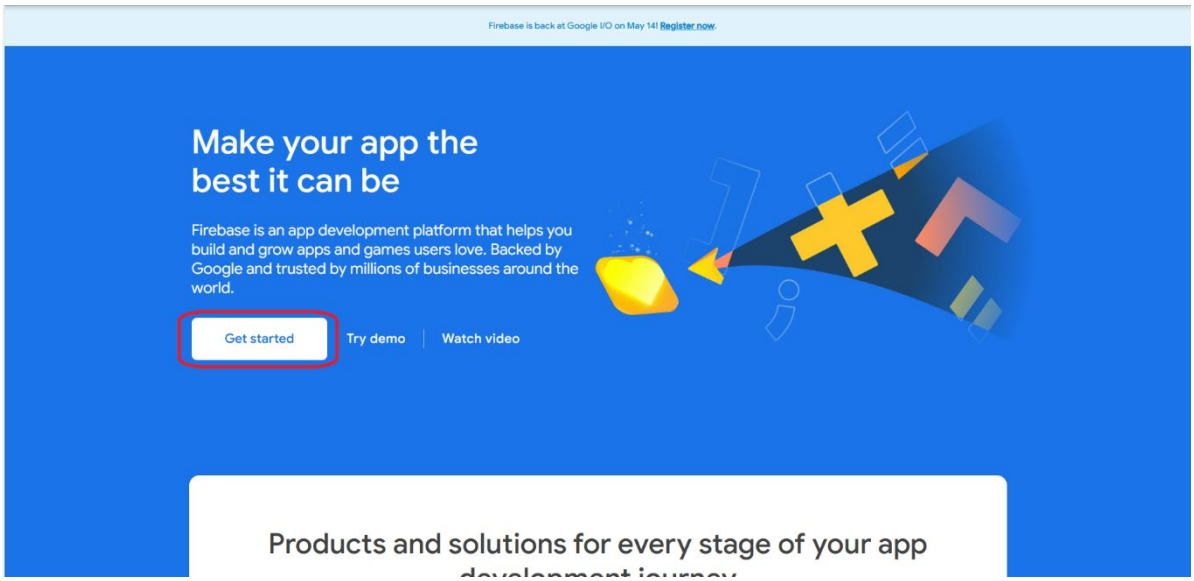
Wisadesing, R. (2023). เปิด 6 โปรเจคบล็อกเชนน่าสนใจ - ที่อยู่นอกเหนือจากอุตสาหกรรมคริปโต. เข้าถึงได้จาก https://cryptosiam.com/news/6-blockchain-interesting-project-in-each-difference-industry (ที่เข้าถึง 10 เมษายน 2023)

ภาคผนวก ก วิธีการติดตั้ง

ก.1 การติดตั้ง Firebase Realtime Database

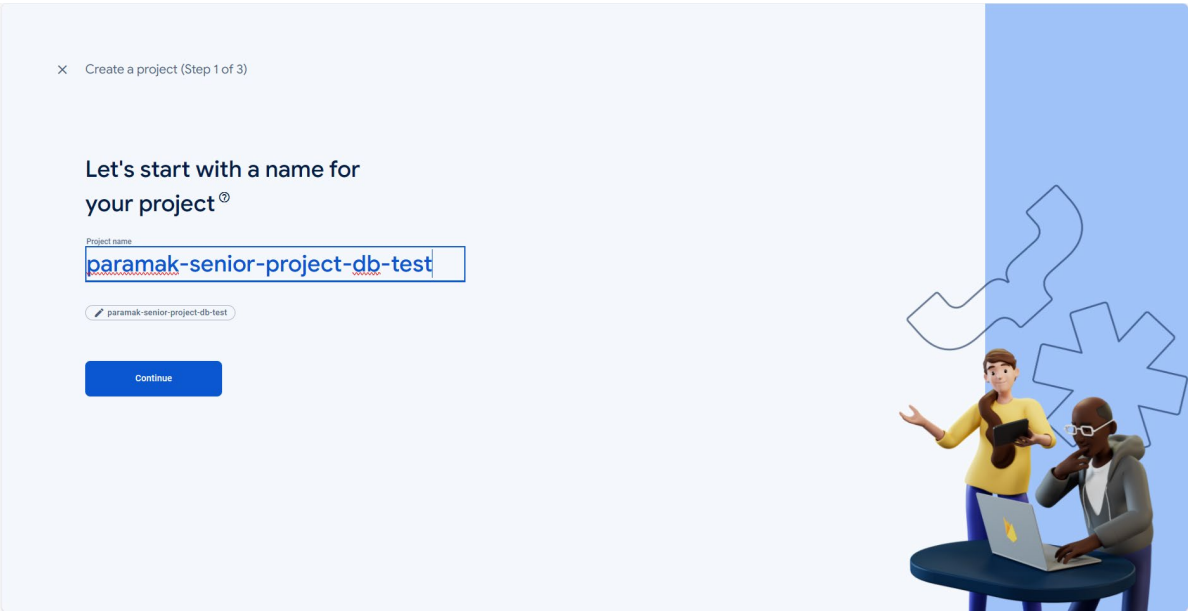
Firebase Realtime Database จะใช้ในการเก็บข้อมูลรหัสบัตรประชาชนและ Wallet ID ของคนไข้เพื่อให้ Server ใช้ในการเก็บและดึงข้อมูล Wallet ID ของคนไข้เพื่อใช้ในการ Query ใน Blockchain

ก.1.1 เขาไปยัง URL Firebase | Google's Mobile and Web App Development Platform และกดปุ่ม Get Started ตามรูป



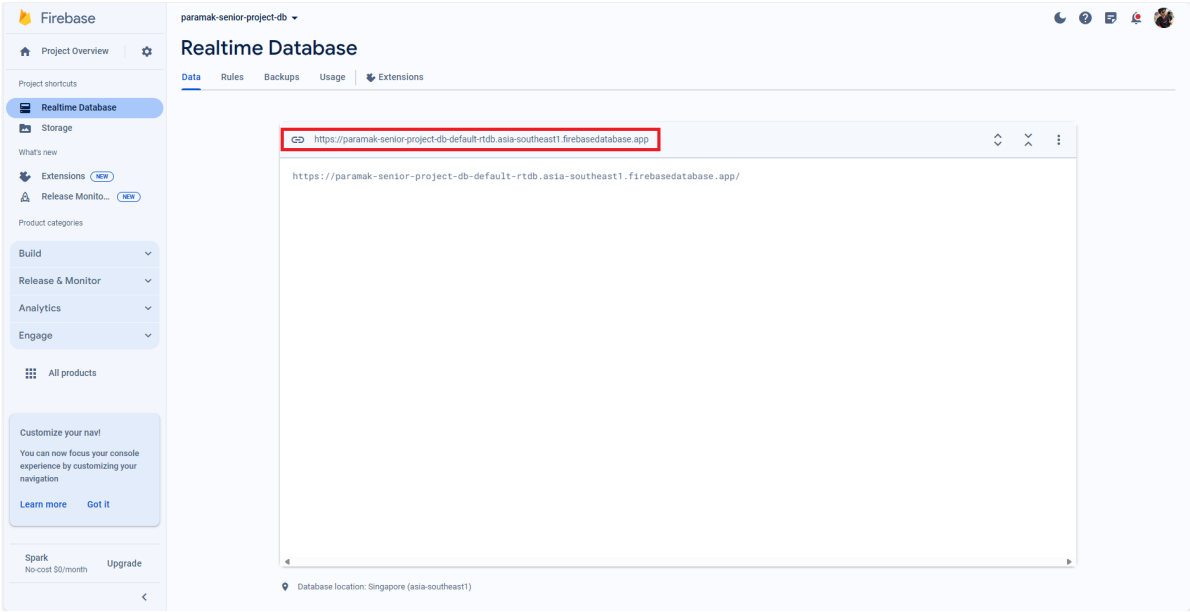
รูปผนวกที่ ก.1.1

ก.1.2 ตั้งชื่อ project



รูปผนวกที่ ก.1.2

ก.1.3 เลือกที่เมนู Realtime Database และ คัดลอก URL ของ Database ไว้ ซึ่งจะใช้ในการ Config server ในภายหลัง



รูปผนวกที่ ก.1.3

ก.2 ติดตั้ง Smart Contract

ก.2.1 ทำการ clone source code ของ smart contract ที่ URL lakeza551/Paramk-Smart-Contract-Senior-Project (github.com)

ก.2.2 เปลี่ยนชื่อ contract เป็นชื่อที่ต้องการโดยไปที่ไฟล์ contracts/PalmNFT.sol

```
contract PalmNFT is ERC721URIStorage, ERC721Enumerable, ACL {
    event Memo(string memo);

    bool public isPubliclyMintable = false;
    bool public isSBT = false; //soul-bound nft
    uint256 private _tokenIds;

    mapping(address => bool) public freezeAccounts;

    event Freeze(address account);
    event Unfreeze(address account);


    bool internal locked;

    modifier noReentrant() {
        require(!locked);
        locked = true;
        _;
        locked = false;
    }

    constructor() ERC721("Palm-NFT", "PalmNFT") {
        _grantRole(DEFAULT_ADMIN_ROLE, msg.sender);
        _grantRole(MINTER_ROLE, msg.sender);
        _grantRole(BURNER_ROLE, msg.sender);
    }
```

รูปผนวกที่ ก.2.2

จากรูป บรรทัดที่ 60 และ 96 เปลี่ยนชื่อ contract เป็นชื่อที่ต้องการ จากนั้นเปลี่ยนชื่อไฟล์จาก PalmNFT เป็นชื่อเดียวกับที่เปลี่ยนในไฟล์

ก.2.3 เปลี่ยนชื่อ contract เป็นชื่อที่ต้องการโดยไปที่ไฟล์ contracts/PalmToken.sol

```
79  contract PalmToken is ERC20, ERC20Burnable, Pausable, ACL, ERC20Permit {
80
81      uint256 public totalMintAmount = 0;
82      uint256 public totalBurnAmount = 0;
83      uint256 public totalTransferedAmount = 0;
84
85      mapping(address => bool) public freezeAccounts;
86
87      event Memo(string memo);
88      event Freeze(address account);
89      event Unfreeze(address account);
90
91      modifier notFreeze() {
92          require(
93              freezeAccounts[msg.sender] != true,
94              "Caller has been freeze"
95          );
96          _;
97      }
98
99      constructor() ERC20("PalmToken", "PTKN") ERC20Permit("PTKN") {
100         _grantRole(DEFAULT_ADMIN_ROLE, msg.sender);
101         _grantRole(MINTER_ROLE, msg.sender);
102         _grantRole(BURNER_ROLE, msg.sender);
103         _grantRole(PAUSER_ROLE, msg.sender);
104     }
105
106     function pause() public onlyPauser {
107         _pause();
108     }
```

รูปผนวกที่ ก.2.3

จากรูป บรรทัดที่ 79 เปลี่ยนชื่อ contract เป็นชื่อที่ต้องการ จากนั้นเปลี่ยนชื่อไฟล์จาก PalmToken เป็นชื่อเดียวกับที่เปลี่ยนในไฟล์

ก.2.4 เปลี่ยนชื่อ contract เป็นชื่อเดียวกับในข้อ ก.2.2 โดยไปที่ไฟล์ deploy/PalmNFT.sol

```
1   module.exports = async ({ getNamedAccounts, deployments }) => {
2       const { deployer } = await getNamedAccounts();
3       const { deploy } = deployments;
4
5       await deploy('PalmNFT', {
6           from: deployer,
7           log: true,
8           deterministicDeployment: false
9       });
10
11  };
12  module.exports.tags = ['PalmNFT'];
```

รูปผนวกที่ ก.2.4

จากรูป บรรทัดที่ 5 และ 12 เปลี่ยนจาก PalmNFT เป็นชื่อเดียวกับในขอ ก.2.2

ก.2.5 เปลี่ยนชื่อ contract เป็นชื่อเดี่ยวกับในข้อ ก.2.2 โดยไปที่ไฟล์ deploy/PalmNFT.sol

```
1   module.exports = async ({ getNamedAccounts, deployments }) => {
2       const { deployer } = await getNamedAccounts();
3       const { deploy } = deployments;
4
5       await deploy('PalmToken', {
6           from: deployer,
7           log: true,
8           deterministicDeployment: false
9       });
10
11  };
12  module.exports.tags = ['PalmToken'];
```

รูปผนวกที่ ก.2.5

จากรูป บรรทัดที่ 5 และ 12 เปลี่ยนจาก PalmToken เป็นชื่อเดียวกับในขอ ก.2.3

ก.2.6 แก้ไขไฟล์ hardhat.config.json

```
1   require('hardhat-deploy');
2   require('hardhat-deploy-ethers');
3
4   const deployer = ['0xb5b3864c7233254981eb6900393ba4ad43c4462540d31311b89fba131a60dce6']; // อย่าลืมเติม JBC ไว้จ่ายค่า gas
5
6   module.exports = {
7     solidity: {
8       version: '0.8.20',
9       settings: {
10        optimizer: {
11          enabled: true // optional, occasionally make tx gas cheaper.
12        }
13      }
14    },
15    namedAccounts: {
16      deployer: 0,
17    },
18    networks: {
19      JBC: {
20        url: "https://rpc-l1.jibchain.net",
21        chainId: 8899,
22        accounts: deployer
23      }
24    }
25  };
```

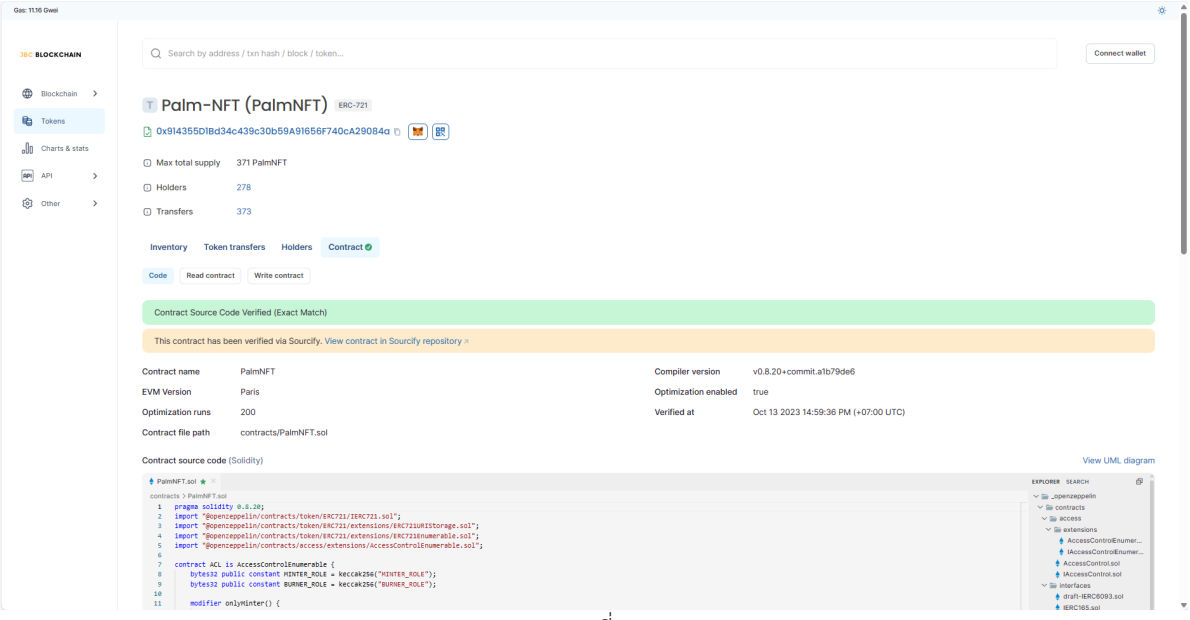
รูปผนวกที่ ก.2.6

จากรูป บรรทัดที่ 4 เป็น Wallet ID ซึ่งใช้ในการ deploy smart contract นี้ ซึ่งจำเป็นต้องมี Jib coin ซึ่งจะใช้ในการจ่ายค่า Gas ในการ deploy

ก.2.7 ติดตั้ง module ที่ใช้สำหรับ deploy smart contract ด้วยคำสั่ง npm install

ก.2.8 พิมพ์คำสั่ง npx hardhat deploy --network JBC –tags Token เพื่อ deploy smart contract

ก.2.9 พิมพ์คำสั่ง npx hardhat sourcify --network JBC --endpoint https://trustcontract.dev/server เพื่อ verify smart contract



รูปผนวกที่ ก.2.7

เสร็จสิ้นการ deploy smart contract

ก.3 การติดตั้ง Server

Server เป็นตัวกลางในการจัดเก็บข้อมูลและ Query ข้อมูลจาก Firebase และ Blockchain รวมถึงการใช้ SSO ของ DOPA-Digital ID ซึ่งจำเป็นต้องจด domain name และใช้ protocol https เพื่อที่จะสามารถใช้บริการ SSO ของ DOPA-Digital ID ได้ โดยในโครงงานนี้ระบบใช้ URL https://medrecords.sc.su.ac.th
โดย Source code อยู่ที่ URL lakeza551/Paramak-Server-Senior-Project (github.com)

ก.3.1 ตั้งค่าตัวแปร Environment

ใน Source code มีไฟล์ .env ซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้ในการตั้งค่าตัวแปร environment โดยตัวแปรแต่ละตัวมีหน้าที่ดังนี้

PORT คือ Port ที่ใช้ในการรัน Application บน Server

RPC_PROVIDER_URL คือ URL ของ RPC Provider

ADMIN_PRIVATE_KEY คือ Private key ของ E – wallet ที่มีสิทธิ์เป็น Admin ของ Smart Contract

CONTRACT_ID คือ Smart Contract ID ซึ่งติดตั้งในข้อ 5.3.2

DATABASE_URL คือ URL ของฐานข้อมูลในข้อ 5.3.1

JWT_SECRET_KEY คือ Secret Key ที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้ JWT (JSON Web Token)

THAID_CALLBACK_ENDPOINT คือ ENDPOINT ที่ DOPA จะทำการ Redirect มาที่ Server เมื่อทำการ Authenticate ผู้ใช้แล้ว

THAID_API_KEY คือ API Key ที่ได้มาเมื่อทำการลงทะเบียนกับ DOPA

THAID_CLIENT_ID คือ Client ID ที่ได้มาเมื่อทำการลงทะเบียนกับ DOPA

THAID_CLIENT_SECRET คือ Client Secret ที่ได้มาเมื่อทำการลงทะเบียนกับ DOPA

```
PORT = 3000
RPC_PROVIDER_URL = "https://rpc-l1.jibchain.net"
ADMIN_PRIVATE_KEY = "0xb5b3864c7233254981eb6900393ba4ad43c4462540d31311b89fba131a60dce6"
CONTRACT_ID = "0x914355D1Bd34c439c30b59A91656F740cA29084a"
DATABASE_URL = "https://paramak-senior-project-db-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app/"
JWT_SECRET_KEY = "jupajup"
THAID_CALLBACK_ENDPOINT = "https://medrecords.sc.su.ac.th/thaid-redirect"
THAID_API_KEY = "hDYWU3nxChhhThWEvxmuVN7FdGcLltUNXhqZG5E0"
THAID_CLIENT_ID = "SVFsV3JyajFHdTU3N3FrUXZTR0dEelRPN3E0MnBvYWw"
THAID_CLIENT_SECRET = "M2gycEpZWXczQk1BcDZ4amdQYXY0TTRjenljRnNLazhNRFdka0p2dQ"
```

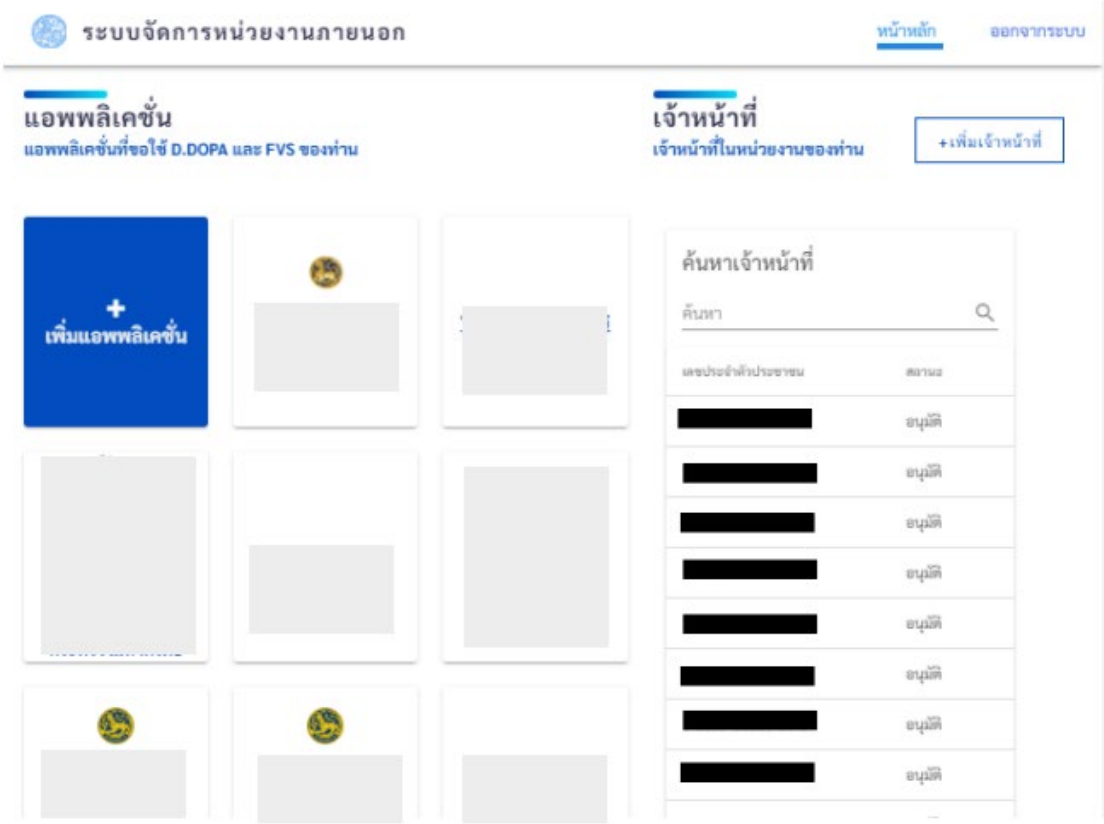
รูปผนวกที่ ก.3.1 ตัวอย่างการตั้งค่าตัวแปร environment

ก.3.2 ติดตั้ง module สำหรับการรัน server ด้วยคำสั่ง npm install

ก.3.3 รัน server ด้วยคำสั่ง node app

ก.4 ลงทะเบียน DOPA Digital ID

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ SSO ของ DOPA เพื่อเป็นการระบุตัวตนของคนไข้



รูปผนวกที่ ก.4